Gillespie's Algorithms for Stochastic Simulations

References

1. D. T. Gillespie, "*A general method for numerically simulating the stochastic time evolution of coupled chemical reactions*," Journal of computational physics, vol. 22, no. 4, pp. 403–434, 1976.
2. D. T. Gillespie, "*Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions*," The journal of physical chemistry, vol. 81, no. 25, pp. 2340–2361, 1977.
3. D. T. Gillespie, "*A rigorous derivation of the chemical master equation*," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 188, no. 1, pp. 404–425, 1992.
4. D. T. Gillespie, "*Approximate accelerated stochastic simulation of chemically reacting systems*," Journal of Chemical Physics, vol. 115, no. 4, pp. 1716–1733, Jul. 2001.
5. Y. Cao, D. T. Gillespie, and L. R. Petzold, "*Efficient step size selection for the tau-leaping simulation method*," J. Chem. Phys., vol. 124, no. 4, p. 044109, 2006.

REVIEW

- (Offline) Read the at least the papers 2 and 3 from the list

Dal 1976 al 2006 la chimica stocastica ha avuto un percorso evolutivo seguente:

- Si parte dal lavoro pionieristico di Gillespie del 1976, che introduce per la prima volta lo Stochastic Simulation Algorithm (SSA), un metodo Monte Carlo esatto per simulare sistemi con poche molecole. Da notare, che prima di questo lavoro non esisteva una procedura rigorosa e affidabile per simulare direttamente la Chemical Master Equation, CME.

- Successivamente nel 1977 è stato ripreso il lavoro per fornire una formulazione più compatta basata sulla reaction probability density functions, oggi considerata la versione teorica "moderna" dell'SSA. Sono funzioni che descrivono in modo probabilistico congiunto la

probabilità che la prossima reazione avvenga dopo un certo tempo τ e che sia di un certo tipo μ (ovvero che avvenga tra $t + \tau$ e $t + \tau + d\tau$ e sia proprio la reazione μ).

- Dopo nel 1992 viene dimostrato in maniera rigorosa che la CME deriva direttamente dalla fisica microscopica delle reazioni chimiche elementari (collisioni molecolari), fornendo così una base teorica solida e non più solo operativa all'intera chimica stocastica. In questo modo si chiarisce che la CME non è un semplice modello empirico, ma una conseguenza diretta della teoria cinetica dei gas.

- Già nel 2001 viene pubblicato un lavoro di revisione in cui si organizza in modo sistematico l'intera teoria della chimica stocastica: si mette in relazione la CMA, l'SSA, l'equazione di Langevin chimica (CLE) e le equazioni deterministiche, mettendo a fuoco i metodi approssimati accelerati come il τ-leaping (metodo per accelerare la simulazione stocastica delle reazioni chimiche), definendo una vera e propria gerarchia di modelli dal più discreto e stocastico al più continuo e deterministico.

- Infine nel 2006 viene introdotta una procedura sistematica per scegliere in modo automatico e "intelligente" il passo temporale τ nel τ-leaping. L'algoritmo controlla quanto possono cambiare le propensities, riduce il rischio di ottenere popolazioni negative e distingue tra reazioni "critiche" e "non critiche", trasformando il τ-leap da tecnica euristica a metodo approssimato molto più affidabile e utilizzabile in pratica.

REVIEW

Review (again) the explanation of the Chemical Master Equation from Gillespie's papers

Post a summary on Moodle

La Chemical Master Equation (CME) secondo Gillespie descrive in modo completo e probabilistico l'evoluzione temporale di un sistema chimico discreto e stocastico.

In ogni istante il sistema si trova in uno stato definito dal numero di molecole di ciascuna specie e le reazioni avvengono come processi di salto governati da distribuzioni di Poisson.

La CME esprime la derivata temporale della probabilità di trovarsi in un certo stato come la somma di due contributi:

- il flusso di probabilità *in entrata* dovuto a tutte le reazioni che portano il sistema in quello stato;
- il flusso di probabilità *in uscita* dovuto alle reazioni che lo fanno uscire da quello stato;

Come già detto nella risposta precedente, Gillespie dimostra nel 1992 che questa equazione non è un modello empirico, ma deriva direttamente dalla fisica microscopica delle collisioni molecolari. Infatti, assumendo che le reazioni siano eventi rari, indipendenti e governati da tassi costanti su intervalli infinitesimi, si ottengono processi Poisson che portano naturalmente alla forma standard della CME.

CODE

- (Offline) Think about how to implement the simplest form of ”Gillespie’s algorithm” in a language of your choice (there are many implementations floating around the Internet)

- Draft a quick version and upload it on the site (try not to search for it, but only use the papers as inspiration)

Post your code on Moodle

In allegato c’è il file **gillespie.py**, che ho fatto per svolgere questo esercizio.